INSTRUÇÃO TÉCNICA - Nº0870

Instalar Fundação Especial Concreto Ciclópico

ENERGISA/GTD-IT/Nº048/2020

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Considerar Aspectos 7
5.2- Executar Tarefas de Instalação 7
5.2.1- Executar Tarefas Preliminares 7
5.3- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 2, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17 e 20 9
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 9
7- INDICADORES 10
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 10
9- VIGÊNCIA 10
10- APROVAÇÃO 11

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Análise Preliminar de Riscos
NR	Norma Regulamentadora
N/A	Não se aplica
Mpa	Mega Pascal
NBR	Norma Brasileira

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Ricardo Campos Rios	EMG	ricardorios@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	27/11/2020	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Instalar Fundação Especial Concreto Ciclópico

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de descrever os passos para execução da instalação da fundação especial com concreto ciclópico.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se a todos os engenheiros, técnicos, eletricistas, auxiliares e encarregados das empresas do Grupo Energisa e profissionais das empresas contratadas, envolvidos em atividades de construção e manutenção de linhas de distribuição de média e alta tensão nas empresas do Grupo Energisa.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados: 05 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa): sem previsão;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - NR 18.

Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.

- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas do **POP 069 - Administrar Riscos Ambientais**. Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 18;
- NBR 6122.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

5.1- Considerar Aspectos

O concreto ciclópico é o concreto convencional (cimento, água, areia e brita) com adição de grandes pedras: pedras-de-mão, matacão ou pedra marroada. Este tipo de concreto é muito utilizado na execução de certos tipos de fundações como baldrames e blocos não armados. Também é utilizado em muros de arrimo e barragens de concreto, construções que requerem grande volume de concreto, tornando-o economicamente vantajoso, pois as pedras, além de terem uma resistência significativa, serem baratas, ocupam grande volume na massa do concreto.

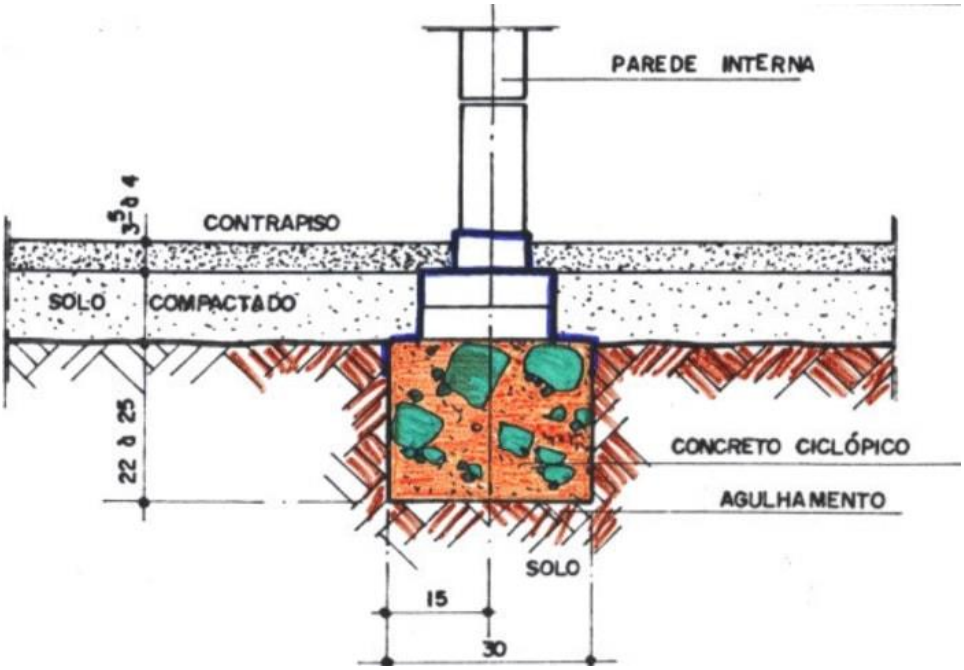
A pedra de mão é um material de granulometria variável, com comprimentos entre 10 e 40 cm e peso médio superior a 5 kg por exemplar.

Estas pedras não fazem parte da dosagem do concreto e por diversos motivos, não devem ser colocadas dentro do caminhão betoneira, mas diretamente no local onde o concreto foi aplicado.

5.2- Executar Tarefas de Instalação

5.2.1- Executar Tarefas Preliminares

1. De posse da ordem de serviço, identificar o local onde será executado o serviço;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
   - ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.
2. O primeiro passo é a abertura da vala para a execução da fundação. Deve-se realizar a escavação de acordo com as cotas e dimensões estabelecidas em projeto.
3. Após a verificação das cotas de apoio e as marcações dos pilares, faz-se a montagem das formas para que seja feita a concretagem posteriormente.
4. Se a fundação não for assentada diretamente em rocha, é necessária a realização de uma camada de concreto simples de no mínimo 5 cm que ocupe toda a extensão da fundação para proteger o elemento da umidade do solo.
5. Neste tipo de fundação não se faz necessária a utilização de armaduras.



6. Recolher todos os recursos utilizados na execução da tarefa;
7. Recolher todos os resíduos que possam ter sido gerados durante a execução da tarefa;
8. Desfazer tarefas preliminares.

5.3- Identificar os Ícones de Riscos: 1, 2, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

Nome	Quantidade mínima
Óculos de segurança	05
Uniforme de serviço	05
Capacete com jugular	05
Luva de vaqueta	05 pares
Botina de segurança	05 pares

Bloqueador solar	05
Conjunto de sinalização (fitas, correntes e cones)	Nec.
Encerado de lona 2x2	01
Pá Quadrada com Cabo de Madeira de 120cm	03
Pá de Bico com Cabo de Madeira de 120cm	03
Enxada Larga com cabo de 150cm	03
Alavanca	04
Enxadão	01
Picareta ou Chibanca com cabo de 90cm	02
Marreta 5 kg com cabo	02
Trena de 50 m	01
Trado para furação da cava	01
Sistema completo de ar comprimido	Nec.
Trena de 5 m	01
Cavadeira grande	03

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
08/12/2020	Vigente	-	18/12/2026	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE	PDF	15/01/2021
Danielly Formiga Peixoto de Moura	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Rodolfo Acialdi Pinheiro	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Adilson Carvalho Panizza	Gerente DEMT-EMS		
Paulo Henrique Costa Camara	Gerente DEMT-ESS		
Luciano Vogel Dutra	Gerente DEMT-EMT		
Werneck Lebre Dias	Gerente DEMT-ETO		